《经济类高等数学》期末考试试卷参考答案（A）

一、判断题（每小题 2 分，共计 20 分）

1、× 2、× 3、× 4、× 5、× 6、√ 7、√ 8、√ 9、√ 10、√

二、填空题：（每题 2 分，共 20 分）

1、$\frac{1}{e}$ 2、2^{2016} 3、$y=1$ 4、$y=x-1$ 5、$-\frac{1}{4}$ 6、$x\cos x-\sin x+c$

7、$dx+edy$ 8、$\int_0^{\pi}d\theta\int_0^{R}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$ 9、$\int_0^1 dy\int_y^{2-y}f(x,y)dx$

10、$y=(C_1+C_2x)e^x$

三、计算题（每题 7 分，共计 49 分）

1、解：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x\int_0^x\ln(1+t^2)dt}{x^2\arcsin x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\ln(1+t^2)dt}{x^3}$

罗比达法则 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{3x^2}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2}{3x^2}=\dfrac{1}{3}$

2、解：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y'_t}{x'_t}$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{a\sin t}{-a\cos t}=-\tan t$$

3、解：令 $\sqrt{x}=t$ ， $x=t^2$， $dx=2tdt$

$$\int e^{\sqrt{x}}dx=\int e^t\,2tdt\ =2te^t-2\int e^t dt$$

$$=2te^t-2e^t+c=2\sqrt{x}e^{\sqrt{x}}-2e^{\sqrt{x}}+c$$

4、解：因为 $z=f(2x,x+y^2)$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_1'(2x)'_x+f_2'(x+y^2)'_x=2f_1'+f_2'$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2f''_{12}(x+y^2)'_y+f''_{22}(x+y^2)'_y$$

故 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=4yf''_{12}+2yf''_{22}$

5、 $\iint_D xyd\sigma = \int_0^1 xdx\int_x^1 ydy$

$$= \int_0^1 x\frac{y^2}{2}|_x^1\ dx = \int_0^1 x\ (\frac{1}{2}-\frac{x^2}{2})dx$$

$$= \frac{x^2}{4}-\frac{x^4}{8}|_0^1 = \frac{1}{8}$$

6、解：等式两边求导，得

$$f(x)+f(x)+xf'(x)=2x$$

化简为 $y'+\frac{2}{x}y=2$

由公式知：

$$y = e^{-\int\frac{2}{x}dx}(\int 2e^{\int\frac{2}{x}dx}dx+c) = \frac{1}{x^2}(\frac{2x^3}{3}+c)$$

由原等式知，$f(x)=1$

$$y = \frac{1}{x^2}(\frac{2x^3}{3}+\frac{1}{3})$$

四、应用题（第一题 5 分,第二题 7；共 12 分）

1、**解**：令 $f(x)=e^x-ex$

$$f'(x)=e^x-e$$

当 $x>1$ 时，$f'(x)=e^x-e>0$

所以 $f(x)$ 是单调递增的

$\therefore \quad f(x)>f(1)=0$

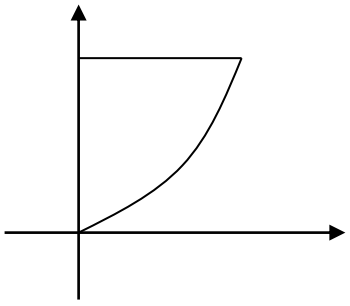
即原不等式成立。

2、解：

1）D 的面积微元为：$ds=(1-x^2)dx$

积分区间为：$x\in[0,1]$

所以面积为：$s=\int_0^1(1-x^2)dx=(x-\frac{x^3}{3})|_0^1=\frac{2}{3}$



2）绕 y 轴旋转体体积的微元为：$dv=\pi(\sqrt{y})^2dy$

积分区间为：$y\in[0,1]$

所以体积为：$v=\int_0^1\pi(\sqrt{y})^2dy=\pi\frac{y^2}{2}|_0^1=\frac{\pi}{2}$

如果面积和体积是左右两边，则面积和体积是现在的两倍。